ROOMBOOKING

Application de réservation de salles

Document	Expression du besoin / Cahier des charges
Version	2.0
Date	Février 2026
Auteur	Klaudia Juhasz
Organisation	MediaSchool IRIS Nice
Intervenant	Nicolas Choquet
Formation	BTS SIO SLAM — 2ème année

Réalisation Professionnelle — BTS SIO

1. Contexte organisationnel

MediaSchool IRIS Nice est un établissement de formation d'environ 45 collaborateurs et intervenants, proposant des cursus spécialisés en informatique et digital. La gestion quotidienne des infrastructures — salles de cours, salles de TP et box de projet — repose actuellement sur des moyens non digitalisés, source de conflits de réservation et d'inefficacité.

1.1 Équipe concernée

Profil	Quantité	Rôle dans l'application
Responsable Pédagogique	1	Administrateur — gestion complète
Chargés de Planification	2	Coordinateurs (gestionnaires) — gestion quotidienne des réservations
Intervenants professionnels	15	Coordinateurs — réservation pour leurs classes
Étudiants en formation	~50+	Étudiants — réservation autonome

1.2 Déclencheur du projet

La direction de MediaSchool IRIS Nice souhaite digitaliser et automatiser la réservation des espaces de travail afin d'améliorer :

- L'autonomie des usagers : permettre aux intervenants et aux étudiants de réserver des salles sans intermédiaire administratif.
- La fluidité du planning : supprimer les conflits de réservation (doublons) et visualiser la disponibilité en temps réel.
- Le contrôle des accès : centraliser la gestion des comptes et sécuriser les droits selon le profil.
- L'optimisation des ressources : assurer une occupation rationnelle des salles et laboratoires.

2. Objectifs de la solution

Mettre en place une application web permettant :

- ***L'authentification sécurisée***
  Accès personnalisé par profil (Admin, Coordinateur, Étudiant) avec gestion des mots de passe.
- ***La gestion du parc de salles (Admin)***
  Création, modification et suppression des ressources (salles de cours, TP, box de projet) et de leurs équipements.
- ***La réservation simplifiée***
  Création et annulation de créneaux horaires (08h00–20h00 par tranches de 30 minutes) pour soi-même ou pour des tiers (cas des coordinateurs pour leurs étudiants).

- ***La détection des conflits***
  Contrôle automatique de la disponibilité pour éviter les doubles réservations sur une même salle.
- ***L'administration des utilisateurs (Admin)***
  Gestion complète du cycle de vie des comptes : création, suppression, réinitialisation du mot de passe.
- ***Le suivi en temps réel***
  Consultation instantanée du planning d'occupation global ou par salle spécifique avec statut *Disponible / Occupée.*

3. Fonctionnalités cibles

3.1 Administrateur

L'administrateur dispose d'un accès total à l'application.

Gestion des salles

- Lister toutes les salles avec statut temps réel (disponible / occupée)
- Voir le détail d'une salle : nom, capacité, équipements
- Créer, modifier et supprimer une salle
- Gérer les équipements d'une salle (relation ManyToMany partagée)
- Filtrer les salles disponibles par date et créneau horaire

Gestion des classes

- Lister, créer, supprimer les classes (suppression uniquement si vide)
- Voir le détail : nom, liste des étudiants, coordinateurs associés
- Ajouter / retirer un étudiant ou un coordinateur d'une classe (sans suppression BDD)

Gestion des utilisateurs

- Créer un compte étudiant avec assignation à une classe
- Créer un compte coordinateur
- Réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur
- Supprimer un compte utilisateur

Réservations

- Créer une réservation pour soi-même ou pour n'importe quel utilisateur
- Annuler une réservation (*soft delete* — conservation de l'historique)
- Visualiser les disponibilités d'une salle

3.2 Coordinateur (Intervenant)

Le coordinateur a un accès restreint à sa zone de gestion.

Gestion de ses classes

- Consulter la liste de ses classes et leurs étudiants

- Voir le détail d'une classe
- Ajouter un étudiant existant à sa classe
- Retirer un étudiant de sa classe (sans suppression du compte)

Réservations

- Lister les salles avec disponibilité temps réel et filtre par créneau
- Voir le détail d'une salle (équipements, capacité, prochaines réservations)
- Réserver une salle pour lui-même ou pour un de ses étudiants
- Annuler ses propres réservations uniquement

3.3 Étudiant

L'étudiant dispose d'un accès en lecture/réservation uniquement.

- Lister les salles avec disponibilité temps réel et filtre par créneau
- Voir le détail d'une salle (équipements, capacité, créneaux occupés)
- Réserver une salle pour lui-même uniquement (créneaux 08h–20h par 30 min)
- Annuler ses propres réservations uniquement
- Voir sa classe et ses camarades depuis son dashboard

4. Périmètre de la réalisation

4.1 Inclus dans la réalisation

- Application Web complète : Frontend (Twig) + Backend (Symfony 7)
- Base de données MySQL avec migrations Doctrine
- Authentification sécurisée avec gestion des rôles *(ROLE_ADMIN, ROLE_COORDINATOR, ROLE_USER)*
- 3 interfaces distinctes selon le profil connecté
- Annulation douce *(soft delete)* des réservations avec conservation de l'historique
- Déploiement Dockerisé (docker-compose)
- Documentation technique et utilisateur

4.2 Hors périmètre

- Intégration de l'authentification SSO via compte O365 MediaSchool
- Application mobile native
- Système de notifications (email, SMS)
- Génération automatique de planning PDF
- Sécurité avancée et traçabilité (prévue en V2) : suspension temporaire de comptes, journalisation des actions sensibles (création/suppression/réinitialisation MDP), sauvegarde quotidienne automatisée de la base de données, gestion avancée des sessions.

5. Contraintes

5.1 Contraintes fonctionnelles

Contrainte	Description
Gestion des rôles	Distinction stricte des droits entre Admin (unique), Coordinateur(s) et Étudiant(s) — rôles applicatifs : *ROLE_ADMIN, ROLE_COORDINATOR, ROLE_USER*
Conflits de réservation	Détection automatique des chevauchements — impossible de réserver un créneau déjà pris
Conservation de l'historique	Les réservations annulées sont archivées (soft delete) et ne sont pas supprimées physiquement
Intégrité des suppressions	Une classe ne peut être supprimée que si elle ne contient plus d'étudiant. Un utilisateur retiré d'une classe n'est pas supprimé de la BDD Un utilisateur qui a des réservations ne peut pas être supprimé
Créneaux horaires	Réservations uniquement entre 08h00 et 20h00, par tranches de 30 minutes minimum

5.2 Contraintes techniques

- ***Framework*** : Symfony 7 (PHP 8.2+)
- ***Base de données :*** MySQL 8 via Doctrine ORM
- ***Frontend :*** Twig + Bootstrap 5 + CSS personnalisé par rôle
- ***Conteneurisation :*** Docker / docker-compose
- ***Sécurité :*** HTTPS, tokens CSRF sur tous les formulaires sensibles, hashage bcrypt des mots de passe

5.3 Contraintes organisationnelles

- Travail en autonomie simulant une prestation de service interne pour MediaSchool IRIS Nice
- Délai : semaine du 23/02/2026 au 27/02/2026 — version fonctionnelle attendue en fin de semaine *(cf Figure 1 : Gantt)*
- Livraison : version stable, testable, accompagnée du corpus documentaire complet

6. Stack technique retenue

Couche	Technologie	Justification
Backend	Symfony 7 / PHP 8.2	Framework robuste, sécurisé, adapté aux projets BTS SIO
Base de données	MySQL 8 + Doctrine ORM	Gestion relationnelle fiable, migrations versionnées
Frontend	Twig + Bootstrap 5	Templating natif Symfony, rendu responsive
Authentification	Symfony Security	Gestion native des firewalls, rôles et CSRF
Conteneurisation	Docker / docker-compose	Isolation de l'environnement, reproductibilité

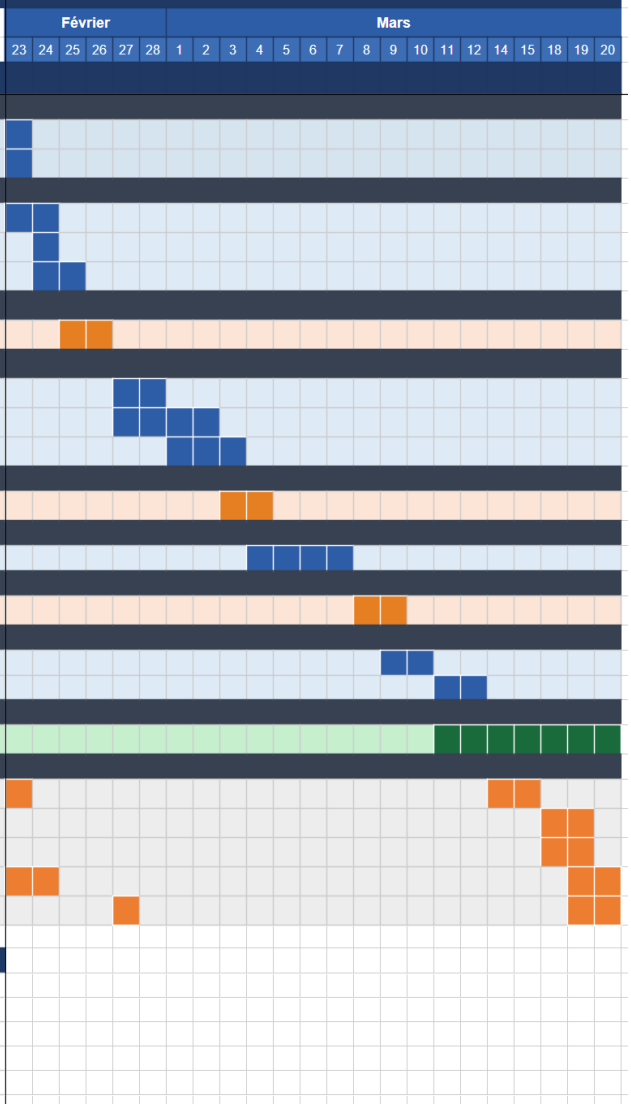
7. Livrables attendus

Livrable	Contenu
Expression du besoin / CDC	Ce document — contexte, objectifs, fonctionnalités
Modèle de données	MLD/MPD + dictionnaire de données (entités, attributs, relations)
Code source + déploiement	Dépôt Git complet + procédure d'installation sur VM Linux
Jeu de tests	Cahier de recette : tests fonctionnels et techniques
Documentation utilisateur	Guide de prise en main par profil (Admin, Coordinateur, Étudiant)
Bilan de projet	Analyse critique, limites, risques, pistes d'amélioration

Annexes

ROOMBOOKING — Diagramme de Gantt | 23/02/2026 – 20/03/2026 | BTS SIO SLAM

#	Tâche	Catégorie	Resp.	Statut
	ANALYSE & CONCEPTION			
1	Analyse du besoin & maquettes	*Analyse*	Klaudia	✅ Fait
2	Modélisation BDD (MCD/MLD/MPD)	*Analyse*	Klaudia	✅ Fait
	DÉVELOPPEMENT BACKEND			
3	Mise en place Docker + Symfony	*Backend*	Klaudia	✅ Fait
4	Entités Doctrine & migrations	*Backend*	Klaudia	✅ Fait
5	Authentification & rôles (Security)	*Backend*	Klaudia	✅ Fait
	DÉVELOPPEMENT FRONTEND			
6	Dashboards & interface Admin	*Frontend*	Klaudia	✅ Fait
	DÉVELOPPEMENT BACKEND			
7	CRUD Admin — Salles & équipements	*Backend*	Klaudia	✅ Fait
8	CRUD Admin — Classes & utilisateurs	*Backend*	Klaudia	✅ Fait
9	Réservations Admin (create/cancel)	*Backend*	Klaudia	✅ Fait
	DÉVELOPPEMENT FRONTEND			
10	Interface Coordinateur (CSS vert)	*Frontend*	Klaudia	✅ Fait
	DÉVELOPPEMENT BACKEND			
11	Espace Coordinateur (C1–C10)	*Backend*	Klaudia	✅ Fait
	DÉVELOPPEMENT FRONTEND			
12	Interface Étudiant (CSS bleu)	*Frontend*	Klaudia	✅ Fait
	DÉVELOPPEMENT BACKEND			
13	Espace Étudiant (S1–S6)	*Backend*	Klaudia	✅ Fait
14	Inscription & premier compte admin	*Backend*	Klaudia	✅ Fait
	TESTS & CORRECTIONS			
15	Tests fonctionnels & corrections bugs	*Tests*	Klaudia	✅ Fait
	LIVRABLES & DOCUMENTATION			
16	Cahier des charges	*Doc*	Klaudia	✅ Fait
17	Guide utilisateur (Coord. & Étudiant)	*Doc*	Klaudia	✅ Fait
18	Guide administrateur	*Doc*	Klaudia	✅ Fait
19	Modèle de données (MCD/MLD/MPD/Dico)	*Doc*	Klaudia	✅ Fait
20	README & dépôt Git	*Doc*	Klaudia	✅ Fait



LÉGENDE

- Analyse & Conception
- Développement Backend
- Développement Frontend
- Tests & Corrections
- Livrables & Documentation

Figure 1: Gantt RoomBooking